Plan de travail

Se repérer dans l'espace

→ Objectifs

- Connaître la définition d'un repère dans un parallélépipède rectangle (trois arêtes de même sommet, appelé origine du repère).
- Lire et donner les coordonnées (abscisse, ordonnée, altitude) d'un point d'un pavé droit.
- Placer un point de coordonnées données dans un repère de l'espace.
- Déterminer les coordonnées d'un milieu et calculer des distances à partir des dimensions d'un pavé droit.
- Connaître le vocabulaire de la sphère : centre, rayon, boule, méridien, parallèle, latitude, longitude.
- Lire et placer des coordonnées géographiques (latitude, longitude) d'un lieu sur une sphère ou un globe terrestre.

N.B. : Aider les camarades à bien repérer les trois axes et le sens des graduations, ou demander au professeur au début du cours en cas de doute.

Temps nécessaire prévu :

→ Travail

1) Se repérer dans un parallélépipède rectangle

copier la définition d'un repère et la propriété sur les coordonnées d'un point d'un pavé droit
exercices : Ex 1, Ex 2, Ex 4, Ex 5

2) Milieux, coordonnées et distances dans un pavé droit

copier la méthode pour déterminer les coordonnées d'un milieu et pour calculer une distance, puis l'apprendre
exercices : Ex 3, Ex 6

3) Se repérer sur la sphère : latitude et longitude

copier les définitions de la latitude et de la longitude ainsi que le vocabulaire de la sphère (sphère, boule, méridien, parallèle) et l'apprendre
exercices : Ex 7, Ex 8, Ex 9, Ex 10

4) Placer un point sur une sphère et problèmes

copier la méthode pour placer un point à partir de ses coordonnées géographiques et l'apprendre
exercices : Ex 11, Ex 12, Ex 13

→ Niveaux des exercices de la fiche

Débutant	Ex 1, Ex 2, Ex 4, Ex 7
Apprenti	Ex 3, Ex 5, Ex 8, Ex 9
Confirmé	Ex 10, Ex 11, Ex 12
Expert	Ex 6, Ex 13

→ Bilan

Je sais...	mémoriser	comprendre	appliquer	rédiger
Lire et donner les coordonnées d'un point dans un pavé droit				
Placer un point de coordonnées données dans un repère de l'espace				
Déterminer les coordonnées d'un milieu et calculer une distance dans un pavé droit				
Lire les coordonnées géographiques (latitude, longitude) d'un lieu sur une sphère				
Placer un point sur une sphère à partir de sa latitude et de sa longitude				

4 niveaux : Débutant, Apprenti, Confirmé et Expert